

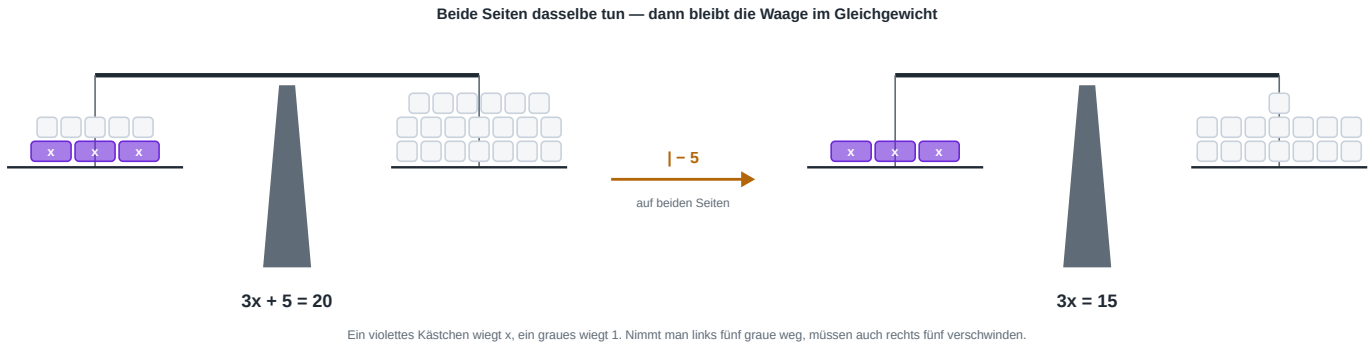
Formelsammlung: Gleichungen

Worum es geht

Eine **Gleichung** behauptet, dass zwei Terme denselben Wert haben. Eine Zahl heißt **Lösung**, wenn beim Einsetzen auf beiden Seiten dasselbe herauskommt; alle Lösungen zusammen bilden die **Lösungsmenge L**. Das Bild dazu ist eine **Waage** — und die einzige Regel lautet: *Was man links tut, muss man auch rechts tun*.

Farbcode in allen Zeichnungen: linke Seite grün · rechte Seite blau · Variable x violett · Umformung orange · Lösung rot.

1. Das Waagemodell



Die Waage steht waagrecht, weil beide Seiten gleich viel wiegen — genau das sagt das Gleichheitszeichen. Nimmt man auf **beiden** Seiten fünf Gewichte weg, bleibt sie im Gleichgewicht: Aus $3x + 5 = 20$ wird $3x = 15$. Die Lösung $x = 5$ hat sich dabei nicht geändert.

2. Die vier Äquivalenzumformungen

Umformung	Schreibweise	Beispiel	Verboten
auf beiden Seiten addieren	$ + a$	$x - 3 = 7 \quad + 3$	—
auf beiden Seiten subtrahieren	$ - a$	$x + 4 = 9 \quad - 4$	—
beide Seiten multiplizieren	$ \cdot a$	$x : 3 = 2 \quad \cdot 3$	$a = 0$
beide Seiten dividieren	$: a$	$4x = 20 \quad : 4$	$a = 0$

Statt einer Zahl darf auch ein Term wie $2x$ verwendet werden — genau das braucht man, um x auf eine Seite zu bringen. Jede der vier Umformungen lässt sich **rückgängig** machen; deshalb bleibt die Lösungsmenge erhalten. Bei **0** geht das nicht: Aus $3x = 6$ würde $0 = 0$, und plötzlich wäre jede Zahl Lösung.

3. Lösung, Lösungsmenge, Probe

$3 \cdot 5 + 5 = 20 \quad \checkmark$

Lösung: eine Zahl, die beim Einsetzen beide Seiten gleich macht.

Lösungsmenge: $L = \{5\} \cdot L = \{ \} \cdot L = \mathbb{Q}$

Probe: Beide Seiten *getrennt* ausrechnen und vergleichen — nicht die Umformungen noch einmal durchgehen. Nur so findet man Vorzeichenfehler.

Die Probe ist kein Zierrat, sondern die Definition der Lösung, in eine Rechnung übersetzt. Sie kostet zehn Sekunden.

Formelsammlung: Gleichungen

Teil 2: Das Lösungsverfahren · die drei Fälle · Sachaufgaben · typische Fehler · Seite 2/2

4. Das Verfahren in drei Schritten

1. Sortieren — x-Terme auf eine Seite, Zahlen auf die andere.

2. Zusammenfassen — bis $k \cdot x = m$ dasteht.

3. Teilen — durch k, falls $k \neq 0$.

$$5x - 4 = 2x + 11$$

$$3x - 4 = 11$$

$$3x = 15$$

$$x = 5$$

$$| - 2x$$

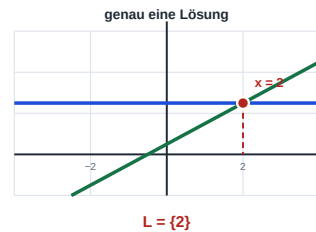
$$| + 4$$

$$| : 3$$

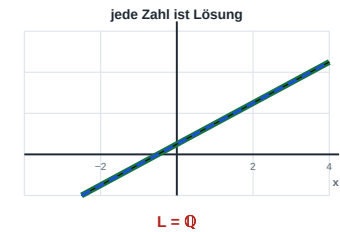
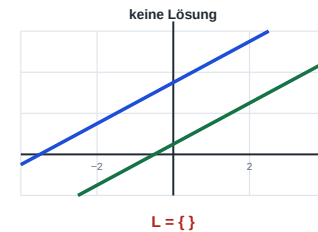
$$L = \{5\}$$

Probe: links $5 \cdot 5 - 4 = 21$, rechts $2 \cdot 5 + 11 = 21$ ✓

5. Die drei Fälle der Lösungsmenge



Die Gleichung fragt: Wo sind linke und rechte Seite gleich groß?



grün: linke Seite · blau: rechte Seite · Gleiche Steigung heißt: kein Schnittpunkt — oder unendlich viele.

$a \neq c \rightarrow$ genau eine Lösung. · $a = c, b \neq d \rightarrow$ das x fällt heraus, es bleibt etwas Falsches wie $5 = 11$: $L = \{ \}$. · $a = c, b = d \rightarrow$ es bleibt etwas Wahres wie $0 = 0$: $L = \mathbb{Q}$. Verschwindet das x, ist das *kein Rechenfehler*, sondern die Antwort.

6. Vom Text zur Gleichung

im Text steht	als Term	im Text steht	als Term
die gesuchte Zahl	x	um 7 größer als x	$x + 7$
das Doppelte von x	$2x$	um 7 kleiner als x	$x - 7$
das Dreifache von x	$3x$	dreimal so alt wie x	$3 \cdot x$
die Hälfte von x	$x : 2$	in 5 Jahren	$x + 5$
x vermehrt um 4	$x + 4$	Umfang eines Rechtecks	$2 \cdot \text{Länge} + 2 \cdot \text{Breite}$
„ergibt“, „ist“, „erhält man“	$=$	„kosten gleich viel“	$\text{Term A} = \text{Term B}$

Vier Schritte: 1. Die gesuchte Größe x nennen — und dazuschreiben, was sie bedeutet, mit Einheit. 2. Jede Angabe als Term aufschreiben. 3. Gleichung aufstellen und lösen. 4. Im **Sachzusammenhang** prüfen und einen Antwortsatz schreiben.

Typische Fehler

- 1. Vorzeichen beim Hinüberbringen.** „Auf die andere Seite bringen“ heißt: auf beiden Seiten *subtrahieren*. Aus $+ 3x$ links wird $- 3x$ rechts, nicht $+ 3x$.
- 2. Nur ein Summand geteilt.** Beim Teilen muss die *ganze* Seite geteilt werden: Aus $2x + 4 = 10$ folgt $x + 2 = 5$, nicht $x + 4 = 5$.
- 3. Klammer nicht vollständig ausmultipliziert.** $3 \cdot (x + 4) = 3x + 12$, nicht $3x + 4$.
- 4. Der Koeffizient wird zur Lösung erklärt.** Aus $3x = 12$ folgt $x = 4$ — nicht $x = 12$ und nicht $x = 3$.
- 5. Probe an der umgeformten Gleichung.** Eingesetzt wird in die *ursprüngliche* Gleichung; sonst prüft man den Fehler mit.
- 6. Bei Sachaufgaben: x ist noch nicht die Antwort.** Fragt der Text nach dem Alter *in fünf Jahren*, so ist $x + 5$ gesucht. Und eine negative Länge ist keine Lösung, auch wenn sie die Gleichung erfüllt.

Merksätze

- **Ziel:** x allein auf einer Seite.
- **Immer beide Seiten** — das ist die einzige Regel.
- **Umformung mitschreiben**, rechts hinter dem Strich. Wer sie im Kopf macht, findet seinen Fehler später nicht.
- **Verschwindet das x**, lies die übrige Aussage: wahr $\rightarrow$ alle Zahlen, falsch $\rightarrow$ keine Lösung.

Weiter geht es mit: den **Termen** (Klammern, Ausmultiplizieren), den **linearen Funktionen** (der Graph aus Abschnitt 5) und den **Gleichungssystemen** — zwei Gleichungen, zwei Unbekannte, dieselben Umformungen.